



1.- Instalación con demanda de energía constante

Enunciado:

- Un sistema de teledetección de incendios está situado en una zona de montaña. La instalación está siempre activa y demanda 32 W a 48 V en corriente continua. El sistema se alimenta mediante un generador FV que actúa como fuente de corriente y unas baterías cuya temperatura mínima es -5°C .
- Determinar la I_{SC} del generador, la capacidad de las baterías para 6 días de autonomía, con una $PD_{\text{máx}} = 80\%$, y el regulador de carga que se necesita.

Datos de irradiación, en HSP (kWh/m^2), de la zona:

$\alpha=0^{\circ}$	Ene	Febr	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
β												
20°	1,91	2,63	3,13	3,31	4,34	4,37	4,25	3,85	3,43	3,31	2,20	1,42
30°	2,12	2,82	3,24	3,34	4,26	4,29	4,18	3,76	3,54	3,43	2,32	1,51
40°	2,26	2,94	3,25	3,26	4,07	4,15	3,97	3,53	3,63	3,51	2,39	1,59
50°	2,34	3,01	3,22	3,13	3,74	3,71	3,64	3,31	3,46	3,59	2,47	1,65
60°	2,43	3,03	3,15	2,94	3,41	3,37	3,35	2,79	3,39	3,65	2,54	1,70

1.- Instalación con demanda de energía constante

Solución:

Al ser el consumo es constante, el peor mes es el de menor irradiación (diciembre), siendo el ángulo óptimo 60° y las HSP= 1,70.

Carga que sale de las baterías:

$$Q_{\text{sale}} = \frac{P \cdot t}{U_{\text{CC}}} = \frac{32 \times 24}{48} = 16 \text{ Ah / día}$$

Carga que debe inyectarles el generador:

$$Q_G = Q_{\text{entra}} = \frac{Q_{\text{sale}}}{\eta_Q} = \frac{16}{0,8} = 20 \text{ Ah}$$

■ Al asignar un rendimiento medio de la batería del 0,8 se está suponiendo que en la recuperación diaria se alcanza el 90% de carga.

3

1.- Instalación con demanda de energía constante

I_{G,SC} necesaria en condiciones estándar:

$$I_{G,SC}(\beta = 60^\circ) = \frac{Q_G}{\eta_{GI} \cdot HSP(60^\circ, m_{12})} = \frac{20}{0,9 \times 1,70} = 13 \text{ A}$$

Eligiendo módulos con $I_{SC} = 6,7 \text{ A}$ y $U_{MP} = 34 \text{ V}$, se necesitan:

$$N_p = \text{entero} \geq I_{G,SC} / I_{SC} = 13 / 6,7 = 2 \text{ ramas ó módulos}$$

$$N_s = \text{entero} \geq 1,4 \times U_{CC} / U_{MP} = 1,4 \times 48 / 34 = 2 \text{ módulos}$$

Capacidad nominal necesaria:

$$C(-5^\circ \text{C}) = d_A \cdot Q_{\text{sale}} / PD_{\text{máx}} = 6 \times 16 / 0,8 = 120 \text{ Ah}$$

$$C(25^\circ \text{C}) = C(-5^\circ \text{C}) / f_g = 120 / 0,85 = 141 \text{ Ah}$$

■ Con baterías de 12 V y $C_{100} = 70 \text{ Ah}$, habrá que poner 4 en serie por rama y dos ramas en paralelo (8 unidades).

4

1.- Instalación con demanda de energía constante

Ciclado diario:

- Calculándolo sobre la capacidad nominal:

$$\text{Ciclado} = \frac{100 \cdot Q_{\text{sale}}}{C(25^\circ \text{C})} = \frac{100 \times 16}{140} = 11\%$$

(sobre los 120 Ah de la capacidad mínima es el 13%)

Regulador de carga (sin MPPT):

- Su tensión nominal de trabajo será la de las baterías (48V)
- Respecto a su intensidad, debe soportar la mayor corriente que provenga del generador, ya que la de las cargas es mucho menor:

$$I_R = k_R \cdot N_P \cdot I_{SC,M} = 1,25 \times 13,4 = 16,8 \text{ A}$$

- Puede servir cualquier modelo que admita unos 20 A y sea para 48 V.

5

2.- Instalación con demanda variable mensual (I)

Enunciado:

Una instalación con la demanda de energía de la tabla se va a alimentar con un SFVA. Todas sus receptores son a 230 V, en corriente alterna, siendo la potencia máxima simultánea 1500 W. La tensión en la parte de continua (baterías) debe ser 48 V. Asimismo, la temperatura mínima prevista para las baterías es 5°C y la máxima 30°C, y la $PD_{\text{máx}}$ el 80%.

mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wh	2000	2400	2800	3500	4700	4500	5000	4600	4300	3900	2700	1700

- Dimensionar el SFVA para 3 días de autonomía en la época de menor radiación. Considerar un sistema con regulador con MPPT.
- Determinar la potencia necesaria para el inversor así como la intensidad máxima y el rango de tensiones de entrada que debe admitir el regulador.

6

2.- Instalación con demanda variable mensual (I)

Solución:

Horas de Sol Pico de la zona:

	ene	febr	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
20°	3,75	4,42	5,97	6,14	6,50	7,03	7,06	6,50	6,11	5,14	4,39	3,31
30°	4,22	4,78	6,22	6,11	6,25	6,67	6,72	6,36	6,25	5,50	4,92	3,72
40°	4,58	5,03	6,31	5,94	5,86	6,17	6,28	6,08	6,25	5,72	5,33	4,08
50°	4,81	5,14	6,25	5,61	5,39	5,56	5,69	5,69	6,08	5,81	5,58	4,31
60°	4,92	5,14	6,03	5,19	4,81	4,86	5,00	5,17	5,75	5,75	5,69	4,44

Estimación inicial de rendimientos:

$$\eta_T = \eta_{GP} \cdot \eta_{(L+R)} \cdot \eta_{Es} \cdot \eta_{INV} \cdot \eta_{Lca} = 0,85 \times 0,98 \times 0,75 \times 0,94 \times 0,99 \approx 0,5814$$

Nota: Este ejercicio está resuelto en una hoja Excel utilizando rendimientos diferentes para cada mes.

7

2.- Instalación con demanda variable mensual (I)

P_{G,MP} necesaria en condiciones estándar (STC):

Con los datos de consumo, de HSP y el rendimiento se calcula la potencia necesaria del generador para cada mes e inclinación:

$$P_{G,MP}(\beta_i, m_j) = \frac{E_D(m_j)}{\eta_r \cdot HSP(\beta_i, m_j)}$$

La tabla recoge todas las potencias (W) que resultan. Con fondo amarillo se muestran los valores máximos para cada inclinación:

mes:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20°	917	934	807	981	1244	1101	1218	1217	1211	1305	1058	883
30°	815	864	774	985	1293	1160	1280	1244	1183	1220	944	786
40°	751	821	763	1014	1380	1255	1369	1301	1183	1173	871	717
50°	715	803	771	1073	1500	1392	1511	1391	1217	1155	832	678
60°	699	803	799	1160	1681	1593	1720	1530	1286	1167	816	659

8

2.- Instalación con demanda variable mensual (I)

P_{G,MP} del generador (STC) mínima necesaria:

- El menor valor de P_{G,MP} es 1293 W y corresponde a mayo (β= 30°).

Número de módulos y configuración:

- Con módulos m-Si de 72 células y P_{MP} = 165 W (I_{SC} = 5,0 A, V_{OC} = 44 V, I_{MP} = 4,7 A y V_{MP} = 35,1 V), se necesitan:

$$N_T = \text{entero} \geq \frac{P_{G,MP}(30^\circ)}{P_{MP}} = \frac{1293}{165} = 8 \text{ módulos}$$

$$N_s = \text{entero} \geq \frac{1,4 \times U_{cc}}{U_{MP}(STC)} = \frac{1,4 \times 48}{35,1} = 2 \text{ módulos} \Rightarrow N_p = 4 \text{ módulos}$$

9

2.- Instalación con demanda variable mensual (I)

Capacidad necesaria para los días de autonomía:

- Se considera también el período más crítico (diciembre):

$$Q_{\text{sale}} = \frac{E_D(m_{12})}{\eta_{Lc} \cdot \eta_{inv}} = 38 \text{ Ah} \Rightarrow Q_T = Q_{\text{sale}} \cdot d_A = 38 \times 3 = 114 \text{ Ah}$$

- Supuesta una PD_{máx} del 80%:

$$C(5^\circ\text{C}) = Q_T / PD_{máx} = 114 / 0,8 = 143 \text{ Ah}$$

- Referida a 25 °C nominales:

$$C(25^\circ\text{C}) = 143 / 0,9 = 159 \text{ Ah}$$

- Eligiendo baterías de 160 Ah y 12 V se necesitarán 4 en serie.

10

2.- Instalación con demanda variable mensual (I)

Dimensionado del inversor:

- Irá conectado directamente a las baterías, sin pasar a través del regulador; conviene que su potencia nominal sea al menos:

$$P_{inv} \geq 1,25 \cdot P_{máx,ca} = 1875 \text{ W}$$

Dimensionado del regulador (I):

- Se supone que dispone de MPPT. Tomando la I_{SC} del generador, la corriente mínima que conviene que sea capaz de soportar es:

$$I_R \geq 1,25 \cdot I_{G,SC} = 1,25 \cdot 4 \cdot 5,0 = 25 \text{ A}$$

- Su rango de tensión MPPT a la entrada ha de ser acorde con el de la variación de $V_{G,MP}$ a lo largo del año ($V_{G,MP \text{ mín}}$ y $V_{G,MP \text{ máx}}$).
- Además, tendrá que poder soportar también el mayor de los valores que alcance la tensión de vacío del generador ($V_{G,OC \text{ máx}}$).

11

2.- Instalación con demanda variable mensual (I)

Dimensionado del regulador (II):

- Rango de tensión de MP: Con temperaturas de célula de 20 °C en invierno y 60 °C en verano, considerando $\beta \approx -2,2 \text{ mV/}^\circ\text{C}$:

$$U_{G,MP \text{ mín}}(60^\circ\text{C}) = 2 \cdot (35,1 - 0,0022 \times 72 \cdot (60 - 25)) \approx 59 \text{ V}$$

$$U_{G,MP \text{ máx}}(20^\circ\text{C}) = 2 \cdot (35,1 - 0,0022 \times 72 \cdot (20 - 25)) \approx 72 \text{ V}$$

$$U_{MPPT \text{ mín}} \leq 59 \text{ V} \quad \text{y} \quad U_{MPPT \text{ máx}} \geq 72 \text{ V}$$

Para que sea eficaz el seguimiento de la máxima potencia, ése es el intervalo mínimo que debe ser capaz de cubrir la V_{MP} del regulador.

- Tensión de vacío máxima: Se alcanzará en invierno, con bajas temperaturas de célula. En climas no muy fríos puede estimarse mediante:

$$U_{R \text{ máx}} \geq 1,25 \cdot V_{G,OC}(\text{STC}) = 1,25 \times 2 \times 44 \approx 110 \text{ V}$$

12

3.- Instalación con demanda variable estacional (II)

Enunciado:

Un SFVA alimenta una vivienda con el consumo indicado en las tablas adjuntas. La instalación se alimenta en corriente alterna mediante un **inversor-cargador** de 1,5 kVA con MPPT y rendimiento promedio del 95%. El inversor tiene un rango de V_{MP} en la entrada FV que va desde 50 V a 150 V, una tensión de baterías de 48 V y la salida de corriente alterna es monofásica a 50 Hz y 230 V.

Para simplificar, considerar un rendimiento global del 60%, temperatura mínima de baterías de 5 °C, autonomía de 3 días y una $PD_{m\acute{a}x} = 80 \%$.

Determinar:

- Potencia necesaria del generador y capacidad nominal de las baterías.
- EDC de las baterías en la época de mayor consumo de energía.
- Elegir módulos y estudiar las configuraciones que admite el generador.

13

3.- Instalación con demanda variable estacional (II)

Datos del consumo diario de energía de la vivienda:

Elemento	Receptor	P (W)	h/día (a)	h/día (b)	h/día (c)	Wh/d (a)	Wh/d (b)	Wh/d (c)
Cocina	Lámpara	15	4	3	2	60	45	30
	Lavadora	700	0,5	0,5	0,5	350	350	350
	Frigo	150	6	8	11	900	1200	1650
	Microondas	800	0,3	0,3	0,2	240	240	160
Salón	Lámparas	10+15	4	3	2	100	75	50
	TV color	45	4	4	2	180	180	90
	Lámparas	3x15	1	1	1	45	45	45
Dormitorios	Lámparas	10	3	2	1	30	20	10
Pasillo	Lámpara	15	2	1	1	30	15	15
Baño	Lámparas	2x15	2	1,5	1	60	45	20
A. Exterior								
Total	---	---	---			1995	2215	2420

Notas: (a) meses 1-2-12; (b) meses 3-4-5 y 9-10-11; (c) meses 6-7-8.

14

3.- Instalación con demanda variable estacional (II)

Datos del consumo de energía de la bomba:

Necesidades de bombeo en cada época del año.

Meses	dic-en-feb	mar-abr-may	jun-jul-ago	sep-oct-nov
Wh/día	500	1000	2500	1500

Datos de HSP de la zona:

	DI	EN	FE	MZ	AB	MA	JU	JU	AG	SE	OC	NO
20°	2,7	2,9	3,5	4,6	5,8	6,5	7,0	7,4	7,0	6,1	4,7	3,5
30°	3,1	3,3	3,9	4,8	5,8	6,3	6,7	7,2	6,9	6,3	5,1	3,9
40°	3,5	3,6	4,1	4,9	5,7	6,0	6,4	6,8	6,7	6,4	5,3	4,3
50°	3,7	3,8	4,2	4,9	5,5	5,6	5,9	6,3	6,4	6,3	5,5	4,5
60°	3,8	3,9	4,2	4,8	5,1	5,2	5,3	5,7	6,0	6,1	5,5	4,7

Nota: Este ejercicio se resuelve como el anterior, pero al ser menor la variabilidad de los consumos (sólo 3 valores distintos) se pueden reducir los cálculos.

15

3.- Instalación con demanda variable estacional (II)

Solución:

Demanda de energía diaria, expresada en kWh, para cada época.

Meses	dic-en-feb	mar-ab-may	jun-jul-ago	sep-oct-nov
Wh/día	2495	3215	4920	3715

HSP para la zona en estudio

	DI	EN	FE	MZ	AB	MA	JUN	JU	AG	SE	OC	NO
20°	2,7	2,9	3,5	4,6	5,8	6,5	7,0	7,4	7,0	6,1	4,7	3,5
30°	3,1	3,3	3,9	4,8	5,8	6,3	6,7	7,2	6,9	6,3	5,1	3,9
40°	3,5	3,6	4,1	4,9	5,7	6,0	6,4	6,8	6,7	6,4	5,3	4,3
50°	3,7	3,8	4,2	4,9	5,5	5,6	5,9	6,3	6,4	6,3	5,5	4,5
60°	3,8	3,9	4,2	4,8	5,1	5,2	5,3	5,7	6,0	6,1	5,5	4,7

Potencia (STC) necesaria para cada inclinación:

$$P_{G,MP}(\beta_i, m_j) = \frac{E_D(m_j)}{\eta_T \cdot HSP(\beta_i, m_j)}$$

16

3.- Instalación con demanda variable estacional (II)

1.1.- Potencia STC del generador:

Para $\beta_1=20^\circ$ y diciembre se necesita:

$$P_{G,MP}(\beta_1, m_{12}) = \frac{2495}{0,6 \times 2,7} = 1540 \text{ W}$$

Con el resto de inclinaciones y meses se procede igual.

Potencia (W) mínima para el generador

	DIC-EN-FE	MZ-AB-MY	JUN-JU-AG	SEP-OC-NO
20°	1540	1165	1170	1770
30°	1340	1115	1225	1590
40°	1190	1093	1280	1440
50°	1125	1093	1390	1375
60°	1095	1116	1545	1315

El generador debe tener una potencia de al menos 1390 W

17

3.- Instalación con demanda variable estacional (II)

1.2.- Dimensionado de las baterías:

- Se realiza en la época más desfavorable, desde el punto de vista climatológico (invierno):

$$Q_{\text{sale}} = \frac{E_C(m_{12})}{U_B \cdot \eta_{\text{INV}} \cdot \eta_{\text{Lca}}} = \frac{2.495}{48 \times 0,95 \times 0,98} = 56 \text{ Ah/día}$$

- Para tres días de autonomía y el 80 % de descarga máxima:

$$C(5^\circ \text{C}) = \frac{Q_T}{PD_{\text{máx}}} = \frac{Q_{\text{sale}} \cdot d_A}{PD_{\text{máx}}} = \frac{56 \times 3}{0,8} = 210 \text{ Ah}$$

- Referida a 25 °C:

$$C(25^\circ \text{C}) = C(5^\circ \text{C}) / f_g = 210 / 0,9 = 233 \text{ Ah}$$

- Es suficiente con 4 baterías de 12 V y 120 Ah, conectadas dos en serie y dos ramas en paralelo.

18

3.- Instalación con demanda variable estacional (II)

2.- EDC en la época de mayor consumo:

- De esos meses el peor es junio (menos HSP), luego:

$$Q_{\text{sale}} = \frac{E_C(m_e)}{U_B \cdot \eta_{\text{INV}} \cdot \eta_{\text{Lca}}} = \frac{4920}{48 \times 0,94 \times 0,99} = 110 \text{ Ah/día}$$

- Esos 110 Ah suponen una descarga diaria del 46 %, por lo que en esa época la autonomía no llega a dos días.
- Si fuese necesaria más autonomía en ese mes, la solución más inmediata pasa por aumentar las baterías.

Nota: la selección de las baterías se hace de forma similar al ejercicio anterior.

19

3.- Instalación con demanda variable estacional (II)

3.- Configuración de los módulos del generador:

- Utilizando los módulos del ejercicio anterior ($P_{\text{MP}} = 165 \text{ W}$; $V_{\text{MP}} = 35,1 \text{ V}$) trabajando a las mismas temperaturas, resulta:

$$N_T = \text{entero} \geq \frac{P_{\text{G,MP}}}{P_{\text{MP}}} \geq \frac{1390}{165} = 9 \text{ módulos}$$

- El número de módulos en serie debe ser tal que la V_{MP} del generador quede dentro del rango de tensiones del inversor:

$$N_{S1} \cdot V_{\text{MP,min}} \geq 50 \text{ V}; \quad N_{S2} \cdot V_{\text{MP,max}} \leq 150 \text{ V}$$

$$N_{S1} \geq 50/29,5 \geq 2 \text{ módulos y } N_{S2} \leq 150/36 \leq 4 \text{ módulos}$$

La única opción que se tiene opción es poner 3 ramas en paralelo con 3 módulos en serie cada una.

20

4.- Ejercicio propuesto

Dimensionar un SFVA para una vivienda rural de uso diario en un lugar a elegir libremente. Para la previsión de consumos debe rellenarse la tabla siguiente, donde es posible incluir más elementos.

Las tensiones de trabajo deben ser 48 V en continua (baterías) y 230 V en alterna. Las temperaturas a considerar serán las del lugar. Para las baterías se supondrá que su temperatura más baja es al menos 10 °C superior a la mínima de la zona.

Los resultados que se piden:

- Potencia del generador y capacidad total de las baterías.
- Datos de los módulos, baterías, regulador e inversor a utilizar.

Opcionalmente:

- EDC de las baterías en las épocas críticas (menor radiación y mayor consumo).
- Evaluar el coste económico de la instalación.

21

4.- Ejercicio propuesto

Tabla para el ejercicio

Sitio	Consumos	Nº	P (W)	Uso (horas/día)				Consumo (Wh/día)			
				inv.	prim.	verano	otoño	inv.	prim.	verano	otoño
Cocina	Lámparas	1									
	Frigorífico										
	Microondas										
	Lavadora										
Salón	Lámparas	3									
Dormitorios	Lámparas										
Pasillo	Lámpara										
Baño	Lámparas										
Garaje	Lámparas	1									
A. exterior	Lámparas										
Pozo	Bomba										
				Total							

Longitudes de las líneas principales:

Línea que une el generador con el regulador: $L_{CC} = 10$ m.

Línea que une el inversor con la instalación: $L_{CA} = 20$ m.

22